

Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs.** Para aprobar este examen es necesario resolver, en forma **completa** y **justificada**, **cuatro** de los *ocho* ítems propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Dado el campo escalar $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

- (a) Representar en $\mathbb{R}^3$ la superficie gráfica del campo F teniendo en cuenta su dominio
- (b) Grafica el conjunto $C_0(F)$. Parametrizarla y graficarla indicando el sentido de recorrido. Calcular el vector velocidad y la rapidez de una partícula al pasar por el punto $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$

2. Sea $F : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{y-1}{x^2-1}$

- (a) Representar en un mismo sistema de ejes cartesianos los conjuntos $C_{-1}(F)$, $C_0(f)$ y $C_1(F)$. No olvidar tener en cuenta al dominio del campo
- (b) Qué conjunto de nivel de F se puede parametrizar mediante la función

$$\vec{\sigma} : \mathbb{R} - \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}(t) = (t, 3t^2 - 2)$$

3. Dada la función $\vec{\sigma} : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}(t) = (2\text{sen}(\frac{t}{2}), 3\text{cos}(\frac{t}{2}))$

- (a) Hallar la ecuación cartesiana de dicha curva imagen
- (b) Graficar la curva imagen de $\vec{\sigma}$ indicando sentido de recorrido

4. Dado el campo escalar $F(x, y) = 2 \cdot \text{sen}(axy)$

- (a) Hallar $a \in \mathbb{R}$ de manera que la máxima tasa de crecimiento de F en el punto $P_0 = (1, 0)$ sea 4 y que además $F'_y(1, 0) > 0$
- (b) Para $a = -2$ calcular la derivada direccional de F en $(1, 0)$ en la dirección $\tilde{v} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$

Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs.** Para aprobar este examen es necesario resolver, en forma **completa** y **justificada**, **cuatro** de los *ocho* ítems propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Dado el campo escalar $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = -\sqrt{9 - x^2 - y^2}$

- (a) Representar en $\mathbb{R}^3$ la superficie gráfica del campo F teniendo en cuenta su dominio
- (b) Grafica el conjunto $C_0(F)$. Parametrizarla y graficarla indicando el sentido de recorrido. Calcular el vector velocidad y la rapidez de una partícula al pasar por el punto $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$

2. Sea $F : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{x^2-1}{y-1}$

- (a) Representar en un mismo sistema de ejes cartesianos los conjuntos $C_{-1}(F)$, $C_0(f)$ y $C_1(F)$. No olvidar tener en cuenta al dominio del campo
- (b) Qué conjunto de nivel de F se puede parametrizar mediante la función

$$\vec{\sigma} : \mathbb{R} - \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}(t) = \left(t, \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}\right)$$

.

3. Dada la función $\vec{\sigma} : [-\pi, 0] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}(t) = (3\text{sen}(\frac{t}{2}), 2\text{cos}(\frac{t}{2}))$

- (a) Hallar la ecuación cartesiana de dicha curva imagen
- (b) Graficar la curva imagen de $\vec{\sigma}$ indicando sentido de recorrido

4. Dado el campo escalar $F(x, y) = 2 \cdot \text{sen}(axy)$

- (a) Hallar $a \in \mathbb{R}$ de manera que la máxima tasa de crecimiento de F en el punto $P_0 = (1, 0)$ sea 4 y que además $F'_y(1, 0) < 0$
- (b) Para $a = 3$ calcular la derivada direccional de F en $(1, 0)$ en la dirección $\vec{v} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$

Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs.** Para aprobar el examen es necesario realizar, en forma **completa y justificada**, **cuatro** de los *ocho* ítems propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Dado el campo escalar $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = 4 - x^2 - y^2$
donde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$
 - (a) Representar en $\mathbb{R}^3$ la superficie gráfica del campo F teniendo en cuenta su dominio
 - (b) Parametrizar y graficar el conjunto $C_0(F)$ indicando el sentido de recorrido

2. Sea $F : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{y}{x-1}$
 - (a) Representar en un mismo sistema de ejes cartesianos los conjuntos $C_{-1}(F)$, $C_0(f)$ y $C_1(F)$.
No olvidar tener en cuenta al dominio del campo
 - (b) Hallar las direcciones de derivadas direccionales máxima mínima y nulas de F en $P_0 = (2, 2)$

3. Dada la función $\vec{\sigma} : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}(t) = (t^2 - 4, t - 2)$
 - (a) Hallar la ecuación cartesiana de dicha curva imagen y graficarla indicando el sentido de recorrido inducido por la parametrización
 - (b) Hallar el vector velocidad y la rapidez de una partícula al pasar por el punto $(-3, -3)$ de dicha curva

4. Sea $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = 3 + a \cdot xy^2 + \ln(y) \cdot \cos(x - 1)$
 - (a) Hallar $a \in \mathbb{R}$ para que $\|\vec{\nabla} F(1, 1)\| = \sqrt{2}$ y además $F_x(1, 1) < 0$
 - (b) Determinar $a \in \mathbb{R}$ para que $P = (1, 1) \in C_4(F)$

Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs**. Para aprobar el examen es necesario realizar, en forma **completa** y **justificada**, **cuatro** de los *ocho* ítems propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Sea $F : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{x}{y+1}$

- (a) Representar en un mismo sistema de ejes cartesianos los conjuntos $C_{-1}(F)$, $C_0(f)$ y $C_1(F)$. No olvidar tener en cuenta al dominio del campo
- (b) Hallar las direcciones de derivadas direccionales máxima mínima y nulas de F en $P_0 = (2, -2)$

2. Dada la función $\vec{\sigma} : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}(t) = (t^2 - 4, t - 2)$

- (a) Hallar la ecuación cartesiana de dicha curva imagen y graficarla indicando el sentido de recorrido inducido por la parametrización
- (b) Hallar el vector velocidad y la rapidez de una partícula al pasar por el punto $(-3, -1)$ de dicha curva

3. Dado el campo escalar $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = x^2 + y^2$
donde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$

- (a) Representar en $\mathbb{R}^3$ la superficie gráfica del campo F teniendo en cuenta su dominio
- (b) Parametrizar y graficar el conjunto $C_2(F)$ indicando el sentido de recorrido.

4. Sea $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = 3 + a \cdot yx^2 + \ln(x) \cdot \cos(y - 1)$

- (a) Hallar $a \in \mathbb{R}$ para que $\|\vec{\nabla} F(1, 1)\| = \sqrt{2}$ y además $F_x(1, 1) < 0$
- (b) Determinar $a \in \mathbb{R}$ para que $P = (1, 1) \in C_4(F)$

Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs.** Para aprobar el examen es necesario realizar, en forma **completa** y **justificada**, **cuatro** de los *ocho* ítems propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Sea $F : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = x^2 + y^2$,

- (a) Representar en $\mathbb{R}^3$ a la superficie gráfica de F con $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 5\}$
- (b) Parametrizar la curva $C_{25}(F)$ de manera que se recorra en sentido horario. Utilizarla para calcular la velocidad y rapidez de una partícula al pasar por el punto $(\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}})$

2. Dada la función $\vec{\sigma} : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}(t) = (3 - t^2, 1 + t^2)$

- (a) Hallar la ecuación cartesiana de dicha curva imagen y graficarla indicando el sentido de recorrido inducido por la parametrización
- (b) Calcular en qué instante una partícula viajaba con rapidez igual a $\sqrt{2}$ por la curva imagen de $\vec{\sigma}$. ¿Cuál fue su velocidad y su posición en dicho instante?

3. Dado el campo escalar $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{y^2}{1-x^2}$

- (a) Representar los conjuntos $C_0(F)$, $C_1(F)$, $C_4(F)$ en un mismo sistema de ejes cartesianos
- (b) Verificar que el punto $P = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$ pertenece a conjunto $C_{-2}(F)$ y decidir en qué conjunto de nivel se encuentra el punto $(\sqrt{2}, 2)$

4. Sea $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = x + axy^2 + e^{2x} \cdot \cos(y - 1)$

- (a) Hallar $a \in \mathbb{R}$ para que $\vec{\nabla} F(0, 1) = (0, 0)$
- (b) Para $a = 1$, hallar los valores de derivada direccional máxima y mínima. Además dar dos vectores de derivada direccional nula de $F(0, 1)$

Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs.** Para aprobar el examen es necesario realizar, en forma **completa** y **justificada**, **cuatro** de los *ocho* ítems propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Sea $F : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = x^2 + y^2$,

- (a) Representar en $\mathbb{R}^3$ a la superficie gráfica de F con $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x^2 + y^2 \leq 3\}$
- (b) Parametrizar la curva $C_9(F)$ de manera que se recorra en sentido anti-horario. Utilizarla para calcular la velocidad y rapidez de una partícula al pasar por el punto $(\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}})$

2. Dada la función $\vec{\sigma} : (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}(t) = (3 - t^2, 1 + t^2)$

- (a) Hallar la ecuación cartesiana de dicha curva imagen y graficarla indicando el sentido de recorrido inducido por la parametrización
- (b) Calcular en qué instante una partícula viajaba con rapidez igual a $\sqrt{8}$ por la curva imagen de $\vec{\sigma}$. ¿Cuál fue su velocidad y su posición en dicho instante?

3. Dado el campo escalar $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{x^2}{1-y^2}$

- (a) Representar los conjuntos $C_0(F)$, $C_1(F)$, $C_4(F)$ en un mismo sistema de ejes cartesianos
- (b) Verificar que el punto $P = (2, \sqrt{2})$ pertenece a conjunto $C_{-4}(F)$ y decidir en qué conjunto de nivel se encuentra el punto $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$

4. Sea $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = y + ax^2y + e^{3y} \cdot \cos(x - 1)$

- (a) Hallar $a \in \mathbb{R}$ para que $\vec{\nabla} F(1, 0) = (0, 0)$
- (b) Para $a = 1$, hallar los valores de derivada direccional máxima y mínima. Además dar dos vectores de derivada direccional nula de $F(1, 0)$

Docente: Luciano Fages

Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs**. Para aprobar el examen es necesario realizar, en forma **completa** y **justificada**, **cuatro** de los *ocho* ítems propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Dados $\vec{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{F}(x, y) = (e^x y^2, e^y x + y)$ y $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : G(u, v) = e^{u-1} + uv$

(a) Calcular por separado las matrices jacobianas de $\vec{F}$ y la de G

(b) Usando la regla de la cadena calcular $\nabla H(0, 1)$ siendo $H = G \circ \vec{F}$

2. Dada la curva $C : x = y^2, 0 \leq y \leq 2$

(a) Calcular la masa de un alambre cuya forma es la de la curva C sabiendo que el campo de densidades punto a punto está dado por $\delta(x, y) = 2y$

(b) Calcular el trabajo del campo $\vec{F}(x, y) = (y^2 + 4xy, 2xy + 2x^2)$ a lo largo de la curva C recorrida desde el punto $(4, 2)$ al punto $(0, 0)$

3. Dado el campo $\vec{F}(x, y) = (y + e^x, e^y + 3x)$ y la región

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq 1 - x^2, y \leq x + 1, y \geq 0\}$$

(a) Calcular el área de R utilizando integrales dobles

(b) Calcular la circulación del campo $\vec{F}$ alrededor de la curva $C_1 : y = 1 - x^2, x \geq 0, y \geq 0$

4. Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x, y \leq -x, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$

(a) Hallar el área de la región D mediante el planteo y resolución de integrales dobles adecuadas

(b) Calcular la circulación del campo $\vec{F}(x, y) = (y, x + 2y)$ alrededor de la curva borde de D . Justificar.

Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs.** Para aprobar el examen es necesario realizar, en forma **completa y justificada**, **cuatro** de los *ocho* ítems propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Dada la curva $C : x = y^2, 0 \leq y \leq 2$

- (a) Calcular la masa de un alambre cuya forma es la de la curva C sabiendo que el campo de densidades punto a punto está dado por $\delta(x, y) = 2y$
- (b) Calcular el trabajo del campo $\vec{F}(x, y) = (y^2 + 4xy, 2xy + 2x^2)$ a lo largo de la curva C recorrida desde el punto $(4, 2)$ al punto $(0, 0)$

2. Dado el campo $\vec{F}(x, y) = (e^x, e^y + 2x)$ y la región

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq 1 - x^2, y \leq x + 1, y \geq 0\}$$

- (a) Calcular el área de R utilizando integrales dobles
- (b) Calcular la circulación del campo $\vec{F}$ alrededor de la curva $C_1 : y = 1 - x^2, x \geq 0, y \geq 0$

3. Dados $\vec{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{F}(x, y) = (e^x y^2, e^y x + y)$ y $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : G(u, v) = e^{u-1} + uv$

- (a) Calcular por separado las matrices jacobianas de $\vec{F}$ y la de G
- (b) Usando la regla de la cadena calcular $\nabla H(0, 1)$ siendo $H = G \circ \vec{F}$

4. Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x, y \geq -x, 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$

- (a) Hallar el área de la región D mediante el planteo y resolución de integrales dobles adecuadas
- (b) Calcular la circulación del campo $\vec{F}(x, y) = (y, x + 2y)$ alrededor de la curva borde de D . Justificar.

Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs**. Para aprobar este examen es necesario resolver, en forma **completa** y **justificada**, **cuatro** de los *ocho* ítems propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Dada la curva $C : x = y^2$, $0 \leq y \leq 2$ en $\mathbb{R}^2$

- Calcular la masa de un alambre cuya forma es la de la curva C sabiendo que el campo de densidades punto a punto está dado por $\delta(x, y) = 2y$
- Calcular el trabajo del campo $\vec{F}(x, y) = (y^2 + 4xy, 2xy + 2x^2)$ a lo largo de la curva C recorrida desde el punto $(4, 2)$ al punto $(0, 0)$

2. Dado el campo $\vec{F}(x, y) = (e^x, e^y + 2x)$ y la región

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq 1 - x^2, y \leq x + 1, y \geq 0\}$$

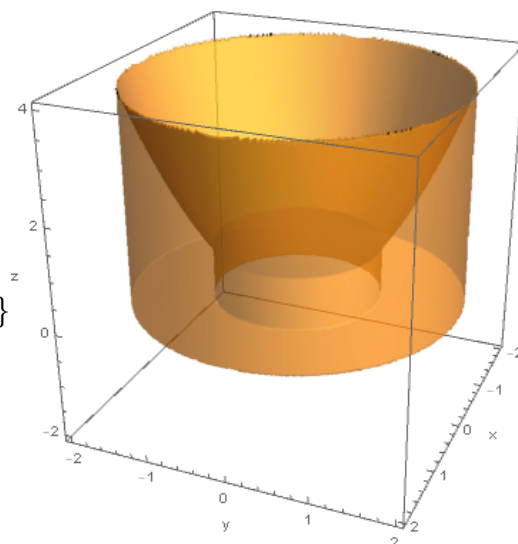
- Calcular el área de R utilizando integrales dobles
- Calcular la circulación del campo $\vec{F}$ alrededor de la curva $C_1 : y = 1 - x^2, x \geq 0, y \geq 0$, en dirección $(0, 1) \rightarrow (1, 0)$

3. Dados $\vec{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{F}(u, v) = (e^u v, uv, u^2 + 2v)$ y $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : G(x, y, z) = (yz^2, xz + y)$

- Calcular por separado las matrices jacobianas de $\vec{F}$ y la de G
- Usando la regla de la cadena calcular $\nabla h_2(0, 1)$ siendo $H = G \circ \vec{F} = (h_1, h_2)$

Calcular el volumen del sólido:

4. $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 1 < \sqrt{x^2 + y^2} < 2 \text{ y } 0 < z < x^2 + y^2\}$



Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs**. Para aprobar este examen es necesario resolver, en forma **completa** y **justificada**, **cuatro** de los *ocho* ítems propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Dada la curva $C : y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$ en $\mathbb{R}^2$

- Calcular la masa de un alambre cuya forma es la de la curva C sabiendo que el campo de densidades punto a punto está dado por $\delta(x, y) = 2x$.
- Calcular el trabajo del campo $\vec{F}(x, y) = (x^2 + 4xy, 2xy + 2y^2)$ a lo largo de la curva C recorrida desde el punto $(2, 4)$ al punto $(0, 0)$.

2. Dado el campo $\vec{F}(x, y) = (e^x, e^y + 2x)$ y la región

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq 1 - x^2, y \leq x + 1, y \geq 0\}$$

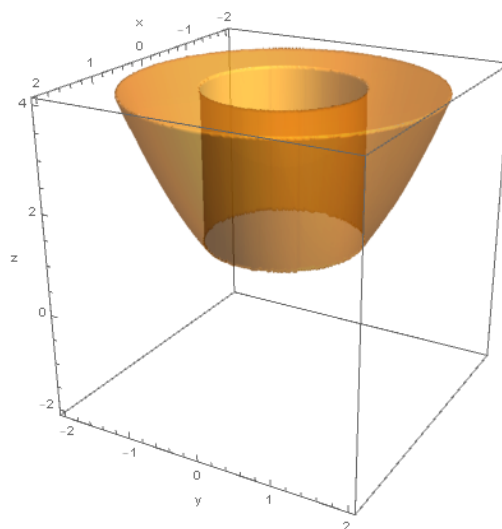
- Calcular el área de R utilizando integrales dobles
- Calcular la circulación del campo $\vec{F}$ sobre de la curva $C_1 : y = 1 - x^2, x \geq 0, y \geq 0$, en dirección $(0, 1) \rightarrow (1, 0)$

3. Dados $\vec{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{F}(u, v) = (e^u v, uv, u^2 + 2v)$ y $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : G(x, y, z) = (yz^2, xz + y)$

- Calcular por separado las matrices jacobianas de $\vec{F}$ y la de G
- Usando la regla de la cadena calcular $\nabla h_1(0, 1)$ siendo $H = G \circ \vec{F} = (h_1, h_2)$

Calcular el volumen del sólido:

4.
$$M = \{1 < \sqrt{x^2 + y^2} < 2 \text{ y } x^2 + y^2 < z < 4\}$$



Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs.** Para aprobar el examen es necesario realizar, en forma **completa y justificada**, **cuatro** de los *ocho* ítems propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Sea $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que su gradiente es

$$\vec{\nabla} F(x, y) = (ye^{xy-3} - 2xy + 2, xe^{xy-3} - 2x)$$

y sea $\vec{g} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 : (t^2 - 1 + e^{t^2-1}, 2t^2 + \cos(t^2 - 1))$

(a) Hallar $h'(1)$ siendo $h = F \circ \vec{g}$

(b) Calcular $\int_{\gamma} \vec{\nabla} F d\vec{s}$, siendo $\gamma = Im(\vec{g})$ recorrida desde $\gamma(1)$ a $\gamma(-1)$

2. Dada la curva C parametrizada por $\gamma(t) = (3\sin(t), t, 3\cos(t))$ con $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

(a) Calcular la longitud de la curva C

(b) Calcular la circulación del campo $\vec{F} = (yz - 1, xz - 2, xy + 1)$ sobre la curva C

3. Dada la región $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, x \geq 0, y \geq 0\}$

(a) Calcular el área de R mediante el planteo y resolución de integrales dobles adecuadas

(b) Calcular la circulación del campo $\vec{F}(x, y) = (2y, -5x)$ sobre la curva borde de R

4. Decidir si cada afirmación es verdadera o falsa justificando cada caso

(a) El único valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el campo $\vec{F}(x, y) = (y - k^2y, 8x)$ resulte conservativo en $\mathbb{R}^2$ es $k = -3$

(b) El área de la región acotada por la recta $y = 2$, la curva $y = \sqrt{x}$ y la parábola $x = (y - 2)^2$ es igual a $\sqrt{2}$

Docente: Luciano Fages

Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs.** Para aprobar el examen es necesario realizar, en forma **completa** y **justificada**, **cuatro** de los *ocho* ítems propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Decidir si cada afirmación es verdadera o falsa justificando cada caso

- (a) El único valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el campo $\vec{F}(x, y) = (k^2y - 2y, 14x)$ resulte conservativo en $\mathbb{R}^2$ es $k = 4$
- (b) El área de la región acotada por la recta $y = 2$, la curva $y = \sqrt{x}$ y la parábola $x = (y - 2)^2$ es igual a $2\sqrt{2}$

2. Sea $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que su gradiente es

$$\vec{\nabla} F(x, y) = (ye^{xy-3} - 2xy + 2, xe^{xy-3} - 2x)$$

y sea $\vec{g} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 : (t^2 - 1 + e^{t^2-1}, 2t^2 + \cos(t^2 - 1))$

- (a) Hallar $h'(1)$ siendo $h = F \circ \vec{g}$
- (b) Calcular $\int_{\gamma} \vec{\nabla} F d\vec{s}$, siendo $\gamma = Im(\vec{g})$ recorrida desde $\gamma(-1)$ a $\gamma(1)$

3. Dada la curva C parametrizada por $\gamma(t) = (3\sin(t), t, 3\cos(t))$ con $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

- (a) Calcular la longitud de la curva C
- (b) Calcular la circulación del campo $\vec{F} = (yz + 1, xz + 2, xy - 1)$ sobre la curva C

4. Dada la región $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, x \leq 0, y \geq 0\}$

- (a) Calcular el área de R mediante el planteo y resolución de integrales dobles adecuadas
- (b) Calcular la circulación del campo $\vec{F}(x, y) = (2y, -5x)$ sobre la curva borde de R

Docente: Luciano Fages

Alumno:

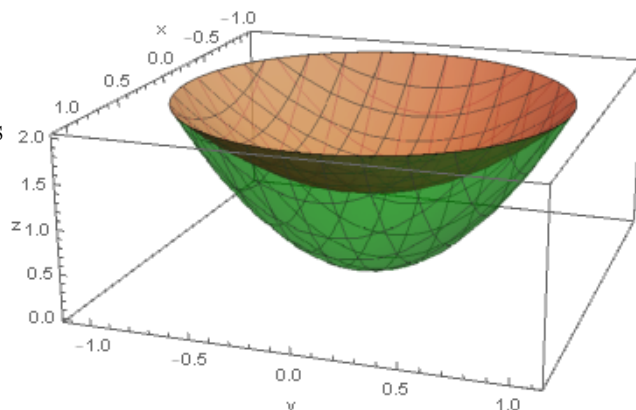
Hojas:

Duración: **2, 5hs.** Para aprobar el examen es suficiente realizar, en forma **completa** y **justificada**, **tres** de los *cinco* ítems propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

Calcular el volumen del sólido limitado por las superficies de ecuación

1.

$$\begin{aligned} z &= 2x^2 + 2y^2 \\ z &= x^2 + y^2 + 1 \end{aligned}$$



2. Hallar la ecuación cartesiana de la curva imagen de

$$\vec{g} : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{g}(t) = ((t-1)^2 - 1, (t-1)^6 - 1)$$

Graficar dicha curva $C = \text{Im}(\vec{g})$

3. Calcular el vector velocidad y la rapidez de una partícula en el instante $t = 1$ si su desplazamiento está dado por la trayectoria $\vec{h} = \vec{G} \circ \vec{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ siendo

$$\vec{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 : (t^2, 3e^{t-1} + 2t) \quad ; \quad \vec{G} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{G}(u, v) = (uv, e^{u-v}, v^2 - u)$$

4. Parametrizar el tramo de la parábola de ecuación $y = \frac{1}{3}(x+2)^2$ que se encuentra en el interior del dominio de la función $\vec{g} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$, $\vec{g}(x, y) = \left(\sqrt{x-y+2}, \frac{\ln(y)}{x-1} \right)$.

Graficar el dominio y el tramo curva pedido

5. Considere el campo vectorial $\vec{F} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por

$$\vec{F}(x, y) = (x \ln(x^2 + y^2), y \ln(x^2 + y^2))$$

Hallar el valor de las integrales de circulación

$$\oint_{\mathcal{C}_1} \vec{F} \cdot d\vec{l} \quad \text{y} \quad \oint_{\mathcal{C}_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Siendo $\mathcal{C}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = e\}$ y $\mathcal{C}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (x-2)^2 + y^2 = 1\}$.

Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs.** Para aprobar el examen es necesario realizar, en forma **completa y justificada**, **dos** de los *cuatro* ítems propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Decidir si cada afirmación es verdadera o falsa justificando cada caso

(a) Toda superficie de $\mathbb{R}^3$ es gráfica de algún campo escalar

(b) Una posible parametrización de la superficie de ecuación $z = x^2 + y^2$, $x \geq 0, y \geq 0$ es

$$T : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : T(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), u^2)$$

siendo $D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u \geq 0, 0 \leq v \leq \pi\}$

2. Hallar, si es que existen, todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ tales que $\vec{\nabla} F(-1, k) = (-\frac{3}{4}, 3)$ siendo:

$$F(x, y) = e^{kx+y} + 2kxy^2$$

Luego, para dichos valores de k dar el valor y la dirección de la derivada direccional máxima de F en $(-1, k)$

3. Hallar la ecuación cartesiana de la curva imagen de

$$\sigma : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \sigma(t) = \left(2\cos\left(\frac{t}{2}\right), 2\sin\left(\frac{t}{2}\right) \right)$$

4. Parametrizar la curva de nivel 0 del campo:

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{2x + 2 - y^2}{\sqrt{1 - x^2} \cdot \sqrt{4 - y^2}}$$

Graficarla indicando sentido de recorrido

Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs.** Para aprobar el examen es necesario realizar, en forma **completa y justificada**, **dos** de los *cuatro* ejercicios propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Calcular

$$\int_{\partial R^-} 5y \, dx + (2x - 2y) \, dy$$

siendo $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq \sqrt{x}, y \leq 2 - x^2\}$

2. Hallar la masa de un alambre cuyo formato coincide con la curva C y su densidad está dada por la función δ

$$C : x^2 + y^2 = 4, x \leq 0 \quad ; \quad \delta(x, y) = x^2 y$$

3. Calcular el vector velocidad y la rapidez de una partícula en el instante $t = 1$ si su desplazamiento está dado por la trayectoria $\vec{h} = \vec{G} \circ \vec{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ siendo

$$\vec{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 : (t^2, 3e^{t-1} + 2t) \quad ; \quad \vec{G} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{G}(u, v) = (uv, e^{u-v}, v^2 - u)$$

4. Hallar el valor de $k > 0$, de manera que el volumen del sólido que queda por encima del paraboloide $z = x^2 + y^2$ y debajo del plano de ecuación $z = k$ sea 18π

Docentes: Luciano Fages - Gabriel Palau

Alumno:

Hojas:

Duración: **2, 5hs.** Para aprobar el examen es necesario realizar, en forma **completa** y **justificada**, **tres** de los *cinco* ejercicios propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Calcular

$$\int_{\partial R^-} 5y \, dx + (2x - 2y) \, dy$$

siendo $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq \sqrt{x}, y \leq 2 - x^2\}$

2. Hallar la masa de un alambre cuyo formato coincide con la curva C y su densidad está dada por la función δ

$$C : x^2 + y^2 = 4, x \leq 0 \quad ; \quad \delta(x, y) = x^2 y$$

3. Calcular el vector velocidad y la rapidez de una partícula en el instante $t = 1$ si su desplazamiento está dado por la trayectoria $\vec{h} = \vec{G} \circ \vec{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ siendo

$$\vec{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 : (t^2, 3e^{t-1} + 2t) \quad ; \quad \vec{G} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{G}(u, v) = (uv, e^{u-v}, v^2 - u)$$

4. Hallar el valor de $k > 0$, de manera que el volumen del sólido que queda por encima del paraboloide $z = x^2 + y^2$ y debajo del plano de ecuación $z = k$ sea 18π

Docentes: Luciano Fages - Gabriel Palau

Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs**. Para aprobar este examen es suficiente resolver, en forma **completa** y **justificada**, **dos** de los *cuatro* ejercicios propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Hallar la rapidez de una partícula que se desplaza por la trayectoria

$$\vec{\sigma} : \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{\sigma}(t) = (2 \cdot \text{sen}(t), \cos(t))$$

en el instante en el cual pasa por el punto $(0, 1)$. Graficar, además, la curva imagen indicando el sentido de recorrido

2. Graficar y dar la ecuación cartesiana de la curva de nivel 0 del campo

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{y - x - 2}{\sqrt{4 - x^2 - y} \cdot \sqrt{y}}$$

Proponer además, una parametrización de dicha curva de nivel, indicando el sentido de recorrido

3. Hallar las direcciones de derivada máxima, mínima y nulas del campo F en el punto $(1, 0)$

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = xe^{xy} + y^2 - 3x$$

4. Representar la superficie gráfica del campo

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = 4 - x^2$$

siendo $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

Proponer además, un campo vectorial que tenga a dicha superficie como conjunto imagen

Alumno:

Hojas:

Duración: **2hs.** Para aprobar el examen es necesario realizar, en forma **completa y justificada**, **dos** de los *cuatro* ejercicios propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Hallar el valor y la dirección de derivada direccional máxima de la tercera componente del campo vectorial $H = \vec{g} \circ F$ en el punto $(1, 3)$ considerando:

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = e^{3x-y} + x^2y - 3 \quad , \quad \vec{g} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{g}(t) = (e^{4-t}, \ln(t-3), \sin(8-2t))$$

2. Hallar el trabajo del campo

$$\vec{F}(x, y) = (xe^y, y + x)$$

en sentido $(-2, 0) \rightarrow (2, 0)$ sobre la curva C

$$C : y = x^2 - 4, -2 \leq x \leq 2$$

3. Calcular la longitud y la masa de un cable cuya forma coincide con el de la curva

$$x^2 + y^2 = 4, x < 0, y > 0$$

teniendo en cuenta la densidad

$$\delta(x, y) = x^2y$$

4. Calcular la integral

$$\int_{(\pi, e, 0)}^{(\pi, 0, e)} yze^{xyz} dx + xze^{xyz} dy + xye^{xyz} dz$$

Docentes: Luciano Fages - Gabriel Palau

Alumno:

Hojas:

Duración: **2, 5hs.** Para aprobar el examen es necesario realizar, en forma **completa** y **justificada**, **tres** de los *cinco* ejercicios propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Graficar la región que representa al dominio del siguiente campo y calcular su área mediante integrales convenientes

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{\ln(16 - x^2 - y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2 - 4}} \cdot \sqrt{y - x}$$

2. Graficar y dar la ecuación cartesiana de la curva de nivel 0 del campo

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{y - x - 2}{\sqrt{4 - x^2 - y} \cdot \sqrt{y}}$$

Proponer además, una parametrización de dicha curva de nivel, indicando el sentido de recorrido

3. Proponer una parametrización para la porción de paraboloide circular

$$z = 4 - x^2 - y^2$$

cuya proyección sobre el plano $z = 0$ es la región

$$D_{XY} = \{(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq 2\}$$

4. Calcular la longitud y la masa de un cable cuya forma coincide con el de la curva

$$x^2 + y^2 = 4, x < 0, y > 0$$

teniendo en cuenta la densidad

$$\delta(x, y) = x^2 y$$

5. Calcular el volumen del sólido

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq 6 + \sqrt{x^2 + y^2}\}$$